[2-5]氯离子检验+氯及其化合物的转换

氯离子的检验

Cl元素的稳价为-1价，Cl^-很难发生氧化还原反应；绝大多数氯化物易溶，如KCl、$CaCl_2$、$AlCl_3$等，但$AgCl$既难溶于水，又难溶于硝酸，因此常用稀HNO_3酸化的$AgNO_3$溶液检验Cl^-。

注：
①由于Ag^+能与大多数的阴离子(如CO_3^{2-})形成沉淀，所以稀HNO_3的作用是排除其他阴离子的干扰(如将CO_3^{2-}转化为CO_2排出体系)。
②Br^-、I^-也分别能与HNO_3酸化的$AgNO_3$溶液形成沉淀$AgBr$、AgI，但这两种沉淀的颜色分别是淡黄色、黄色。所以描述检验Cl^-的现象时，记得描述沉淀的颜色为白色。

氯及其化合物的相互转化

转化关系

